

西南财经大学本科期末考试试题册（B卷）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构

命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2019计科、2017信管、2017金融、2018经济学

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 3 道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1. 下列叙述中，正确的是（ ）。

I. 数据元素是数据的最小单位。

II. 栈、队列、串、数组都属于线性结构。

III. 算法的时间复杂度与计算机的硬件配置没有关系。

IV. 逻辑上可以把数据结构分成顺序结构和链式结构。

A. I、II、III B. I、II、III、IV C. II、III D. I、III、IV

2. 假设 n 是描述问题规模的非负整数，下面 C 程序片段的时间复杂度为（ ）。

```
void fun(int n){
    int i,j,Sum=0;
    for(i=1;i<=n; i=i*2)
        for(j=1;j<=1000;j++)
            sum++;
} //结束
```

A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

3. 若进栈顺序为 a、b、c、d、e、f，则可能的出栈序列共有（ ）种不同的排列。

A. 14 B. 42 C. 132 D. 429

4. 循环队列存储在数组 $A[0..m]$ 中，则入队时的操作为（ ）。

A. $rear=rear+1$ B. $rear=(rear+1)\%(m-1)$

C. $rear=(rear+1)\%m$ D. $rear=(rear+1)\%(m+1)$

5. 在双向循环链表中，在 p 指针所指的结点后面插入 q 所指向的新结点，其修改指针的操作是（ ）。

A. $p \rightarrow next = q; q \rightarrow prior = p; p \rightarrow next \rightarrow prior = q; q \rightarrow next = q;$

B. $p \rightarrow next = q; p \rightarrow next \rightarrow prior = q; q \rightarrow prior = p; q \rightarrow next = p \rightarrow next;$

C. $q \rightarrow prior = p; q \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next \rightarrow prior = q; p \rightarrow next = q;$

D. $q \rightarrow prior = p; q \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = q; p \rightarrow next \rightarrow prior = q;$

6. 串“abcaabbabab”的 nextval 为（ ）。

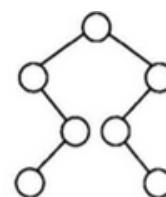
A. 011021301105 B. 011122312345

C. 011121301105 D. 011021312345

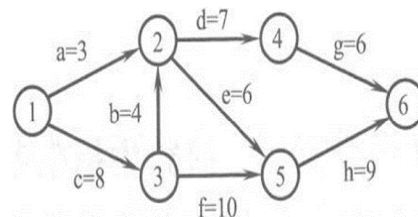
7. 设有一个 10 阶的对称矩阵 A ，采用压缩存储方式，以行序为主存储， $a_{[1][1]}$ 为第一元素，其存储地址为 1，每个元素占一个地址空间，则 $a_{[8][4]}$ 的地址为（ ）。

A. 13 B. 14 C. 32 D. 33

8. 广义表 $A=((a), (b, c))$, 则 $\text{Head}(A)$ 的值为 ()。
- A. a B. (a) C. $((a))$ D. (b, c)
9. 一棵完全二叉树上有 781 个结点, 其中叶子结点的个数是 ()。
- A. 390 B. 391 C. 392 D. 394
10. 若 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点, 且 X 不是根结点, 则在此二叉中序线索树中 X 的前驱为 ()。
- A. X 的双亲结点
B. X 的左孩子结点
C. 从 X 的左孩子开始沿左孩子链走到底的结点
D. 从 X 的左孩子开始沿右孩子链走到底的结点
11. 已知字符集 $\{a, b, c, d, e, f\}$, 若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4, 则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是 ()。
- A. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000
B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01
C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010
D. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100
12. 一棵三叉树中, 已知度为 3 的结点个数等于度为 2 的结点数, 且树中度为 2 的结点个数 为 5, 度为 1 的结点个数为 3, 则叶子结点的数目为 ()。
- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
13. 已知一棵二叉树的树形如下图所示, 其后序序列为 e, a, c, b, d, g, f , 树中与结点 e 同层的结点是 ()。



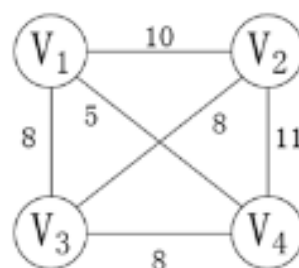
14. 如右下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 b 的最早开始时间和最迟开始时间分别是 ()。



15. G 是一个非连通无向图, 共有 36 条边, 则该图至少有 () 个顶点。
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

16. 求右下带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是（ ）。

A. (V_1, V_3) B. (V_1, V_4) C. (V_2, V_3) D. (V_3, V_4)



17. 下列选项中，不能构成折半查找中关键字比较序列的是（ ）。

A. 450, 200, 180, 500
B. 500, 450, 200, 180
C. 180, 500, 200, 450
D. 500, 180, 450, 200

18. 用某种排序方法对线性表（49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 49）进行排序时，元素序列的变化情况如下所示，则可能采用的排序方法是（ ）。

(13, 49, 38, 65, 97, 76, 27, 49)
(13, 27, 49, 38, 65, 97, 76, 49)
(13, 27, 38, 49, 49, 65, 97, 76,)
(13, 27, 38, 49, 49, 65, 76, 97)
(13, 27, 38, 49, 49, 65, 76, 97)

A. 冒泡排序 B. 直接选择排序 C. 直接插入排序 D. 快速排序

19. 现有长度为 11 且初始为空的哈希表 HT，哈希函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$ ，采用线性探查（线性探测再哈希）法解决冲突将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入到 HT 后，HT 查找失败的平均查找长度是（ ）。

A. 4 B. 5.25 C. 6 D. 6.29

20. 为提高哈希表的查找效率，可以采取的正确措施是（ ）。

I. 增大装填（载）因子

II. 设计冲突（碰撞）少的哈希函数

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

A. 仅 I B. 仅 II C. 仅 I、II D. 仅 II、III

二、应用简答题（本大题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

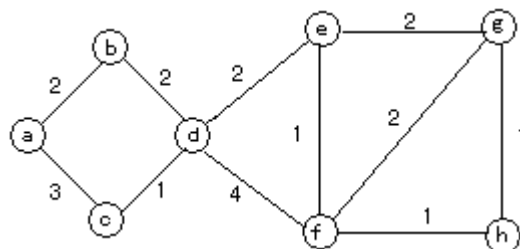
1. 如果某棵二叉树的先根遍历序列为：ACFEBDHG，中根遍历序列为：FCEABHDG，

(1) 请写出二叉树的后序遍历序列

(2) 画出该二叉树的后序线索二叉树。

2. 对下列关键字序列进行快速排序(从小至大) (48, 38, 65, 95, 48, 73, 13, 27, 50) 要求写出:
按快速排序思想排序的过程 (即每一趟排序结束后关键字序列的状态)。

3. 如图所示的连通图 G,



- (1) 写出图 G 的邻接表。
- (2) 写出从 a 点出发得到的 DFS 生成树。
- (3) 写出从 a 点出发, 用 Prim 算法构造最小生成树的过程。

三、算法设计题 (本大题共 3 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

本题说明及要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想; 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义, 不必重新定义。
- (2) 根据设计思想, 请指明你所采用的是什么语言 (C 或 C++、Java、Python) 描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 若有必要, 请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。

1. 设任意 n 个整数存放于数组 $A[1 \cdots n]$ 中, 试编写算法, 将所有奇数排在所有偶数前面, 要求算法复杂度为 $O(n)$ 。
2. 设二叉树 T 采用二叉链表存储结构, 结点的数据域为 `int` 类型, 请编写算法: 实现对 T 进行层次遍历并输出。
3. 有效的括号给定一个只包括: '(', ')', '{', '}', '[', ']' 的字符串, 判断字符串是否有效。有效字符串需满足: (注意空字符串可被认为是有效字符串)
 - (1) 左括号必须用相同类型的右括号闭合。
 - (2) 左括号必须以正确的顺序闭合。
 - ①基于 C 语言输入输出示例: 输入: "[()]", 则输出: 1
 - ②基于 C 语言输入输出示例: 输入: "([)]", 则输出: 0
 - ③基于 C 语言函数名示例: `int isValid(char * s) { }`